

2026年 放射線科 M4講義 X線・CT・MRIの基礎 放射線総論 樋渡昭雄

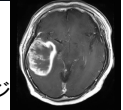
名古屋市立大学大学院医学研究科
放射線医学分野



1

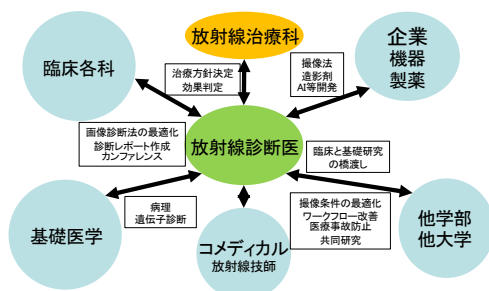
放射線科の診療

- 放射線診断
 - 単純写真、CT、MRI、US、消化管
- 放射線治療
 - X線、粒子線(陽子線、重粒子)、小線源
- 核医学
 - SPECT, PET, 内服治療
- IVR (Interventional Radiology: 画像下治療)
 - 血管造影、血管塞栓、ステント留置、生検、ドレナージ



2

放射線診断医の役割



3

放射線と放射能

放射線とは

放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、**直接又は間接に空気を電離する能力**をもつもの。

主なものとして、**α線、β線、中性子線(粒子線)、X線、γ線(電磁波)**がある。

放射能とは

放射能には、

- ①原子核が自発的に放射性壊変して、α線、β線、γ線などを放出する性質
- ②原子核の単位時間当たりの壊変数(すなわち放射能の強さ)

という意味がある。

4

放射線の種類

α線

陽子2個と中性子2個からなる、**ヘリウム原子核**と同じ構造を持つ粒子。+2価の電荷をもち、電離作用が強い。
透過力は弱く、紙一枚でも遮ることができる。

β線

β壊変により放出される**電子(β⁻線)**や陽電子(β⁺線)の流れ。普通β線という場合はβ⁻を示す。
透過力は比較的弱く、アルミニウム板や薄い金属板、厚いプラスチック板で遮ることができる。

γ線

励起状態にある原子核が、より安定した状態に移移するときに放出する**電磁波**。
透過力は強く、鉛やコンクリートなどで遮蔽する。

X線

電磁波の一種で高速の電子を金属に衝突させ、発生させる。
γ線と同様に透過力が強いので、鉛で遮蔽する。

中性子線

中性子の流れで、電荷を持たない。
透過力が非常に強く、水やパラフィン、厚いコンクリートなどで遮蔽する。

5

「ミリシーベルト(mSv)」って、どのくらい？

- ・ヒトが一年間に自然界から受ける放射線: 2.4 ミリシーベルト
- ・日本の現在の一般人の被ばく線量限度: 1.4 ミリシーベルト
- ・日本人が受ける医療被ばく(の平均): 2 ミリシーベルト
- ・胸部X線写真1枚: 0.05 ミリシーベルト (たばこ数本分に相当)
- ・CT検査: 数~10 ミリシーベルト

1シーベルト=1000ミリシーベルト=1,000,000マイクロシーベルト

6

まとめ —放射線とは—

ベクレル:放射性物質が放射線を出す能力

グレイ(Gy):物理的な放射線の単位
放射線治療でよく使います

シーベルト(Sv):生物に与える影響を表す単位
被ばくの管理などに用いる
等価線量と実効線量がある

* ベータ線やガンマ線、X線では、
グレイ ≒ シーベルト

7

放射線の生物に与える影響

8

DNA損傷はどのくらい生じるか？

電離放射線1Gyの照射で、生じる細胞1個あたりのDNA損傷

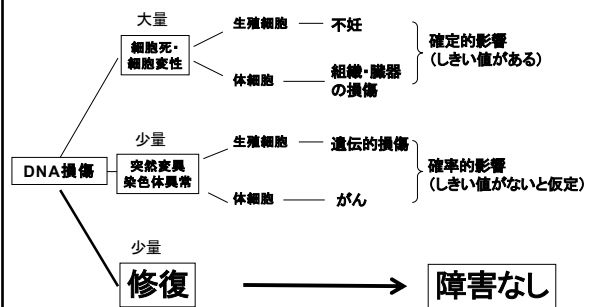
塩基損傷 約1000
脱塩基部位 約500
一本鎖切断 約1000
二本鎖切断 約50
架橋 約150

* 細胞内における正常な代謝の過程でも、染色体DNAの損傷は
1細胞につき1日あたり50,000～500,000回の頻度で発生

原子力安全センター資料
科学技術振興機構HP

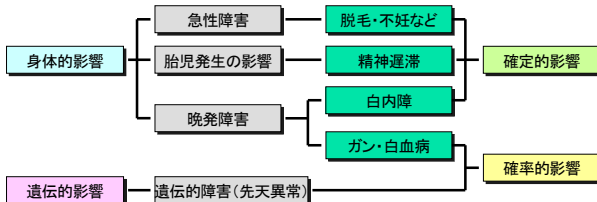
9

DNA鎖切断が起こると・・・ 放射線による有害事象



10

放射線の人体への影響



被ばく線量と人体に現れる影響の発生頻度の関係から、放射線影響は
確率的影響と**確定的影響**に分類される。

放射線影響が誰に現れるかの観点から、放射線影響は
身体的影響と**遺伝的影響**に分類される。

11

種々の正常組織の放射線感受性の違い

放射線感受性	組織
高い	1 リンパ球, 精原細胞
	2 骨髓、生殖腺
	3 小腸, 幼児骨端、水晶体
	4 胃、大腸、膀胱
低い	5 小血管、唾液腺、口腔粘膜
	6 皮膚、角膜、肺、精子
	7 骨、筋肉
	8 神経、脂肪、線維

放射線による障害は、直接組織の細胞が障害される場合と、血管などが障害される場合がある。

12

放射線の人体への急性効果と晩発効果

急性効果は、照射後1～3ヶ月以内に発現するもので、高い放射線感受性を示す組織、臓器に見られる。造血器障害、不妊、小腸・大腸障害、皮膚の発赤・びらんがこれに当たる。
晩発効果は、潜伏期が数年を超えるものがあり、照射後さまざまな二次的要因が加わって発現してくるものが多い。発癌、骨の成長障害、皮膚の潰瘍などがこれに当たる。

器官	急性障害	慢性障害・晩発効果
生殖腺	一時不妊	長期不妊 永久不妊
骨髓	造血機能低下	再生不良性貧血
消化管	粘膜浮腫 ビラン 潰瘍	潰瘍
皮膚	発赤、脱毛 ビラン	潰瘍、萎縮、壊死
水晶体	水晶体混濁	白内障
脳	脳浮腫、脳圧亢進	脳萎縮、壊死
肺	肺臓炎	肺線維症
膀胱	膀胱炎	膀胱萎縮
骨		骨硬化 骨折

13

職業被ばくの規制

・実効線量で100mSv/5年以下
(ただし、50mSv/年以下)

・女子の場合は5mSv/3ヶ月
妊娠を知ってから出産までに2mSv(腹部表面線量)以下

・各組織(等価線量)

★ 水晶体: 100mSv/5年 ただし50mSv/年 令和3年改正)
皮膚 : 500mSv/年以下 これまで150mSvだった
その他 : 500mSv/年以下

14

管理区域での注意事項 1

医療者があびない!

絶対やってはいけない
照射中に部屋にはいる
高い線量の放射性物質で遊ぶ、持ち出さない
¹³¹I-カプセル
空内照射(イリジウム)



注意する
やむ負えなくCT撮像中に患者と同室

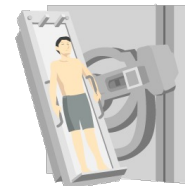
15

管理区域での注意事項 2

患者さんへ不必要に放射線をあびせない

無駄に曝射しない
無駄な検査をしない

透視下に行う各種の手技
バリウム検査
透視下内視鏡
tube挿入
ERCP
ドレナージ



16

管理区域外でも注意

可能ならさける
RI投与後の患者
(障害防止法上は規制を受けない)

付き添い
午前中投与←午後アンギオ等

17

まとめ —放射線の人体に対する影響—

- ・放射線の影響は、確定的影響と確率的影响がある。
- ・放射線作業従事者では、通常は確率的影响が問題となる。
- ・確率的影响には、発がん、遺伝的影響がある。
- ・被ばく線量が100mSv(0.1シーベルト)以下ならがんなどの発生率上昇の可能性は高まらないとされている。
- ・胎児は比較的放射線感受性が高い。
- ・通常に業務している限り、胎児に影響を与えるほどの被ばくが起こることはない。

18

まとめ —放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱—

- ・時間、距離、遮蔽の3原則を守る
- ・無駄に浴びない
- ・不必要に浴びせない

19

単純X線写真



図1 胸部X線写真

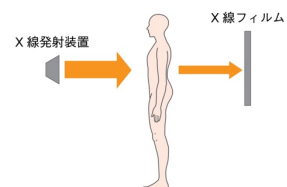


図2 X線の透過性
X線が吸収されれば白く、よく通過すれば黒く写る。

前田真治ら「標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 脳画像 第1版」

20

CT: Computed Tomography



21

CTの歴史

- 1895 RöntgenがX線発見。
- 1967 HounsfieldがX線CTの概念確立。
EMI中央研究所 (レコード会社)
- 1971 CT1号機がAtkinson Morely病院に設置。
- 1975 日本にCTが導入 (東京女子医)
- 1986 ヘリカルCT開発
- 1998 4列 multidetector-row CT (MDCT)登場
- 2002 16列MDCT登場
- 2004 64列MDCT登場
- 2005 Dual-Source CT登場
- 2019 Photon-counting CT登場



ウィキペディア改変

22

CTの基本原理

生体のある断面に、多方向から
幅の狭いX線ビームを曝射 (管球)
↓
透過したX線を検出 (検出器)
↓
X線の吸収の度合いと空間分布を計算再構成画像の
作成 (コンピュータ)

23

CTの原理

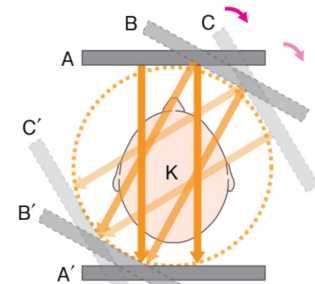
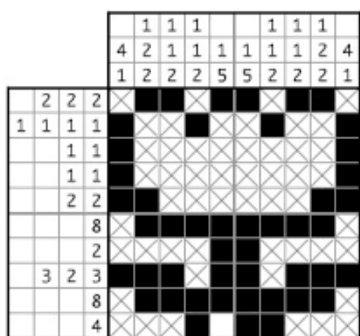


図3 CTの原理

前田真治ら「標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 脳画像 第1版」

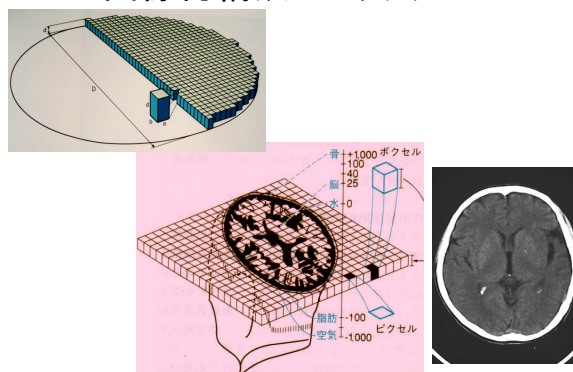
24

CTの原理



25

画像再構成マトリックス



26

CT値

CT像の白黒の濃淡(グレースケール)の値に対応

$$\text{CT値} = \frac{(\text{組織の線減弱係数} - \text{水の線減弱係数})}{\text{水の線減弱係数}} \times 1000$$

CT値: 水=0, 空気=-1000.

単位: H.U. (Hounsfield Unit)

27

CT値の分布

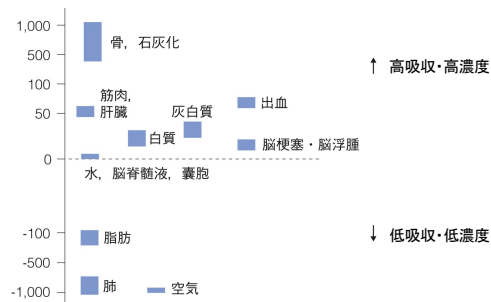
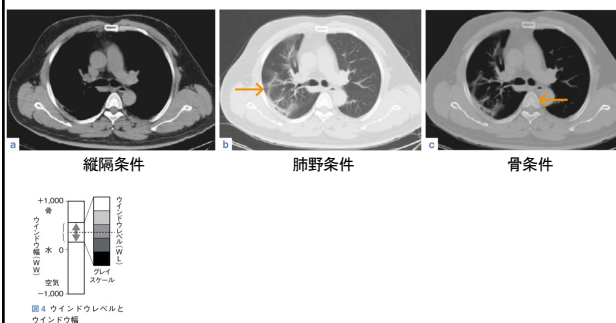


図2 組織ごとのCT値

宮越浩一ら, 標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 画像評価 第1版

28

CT:表示条件の違い

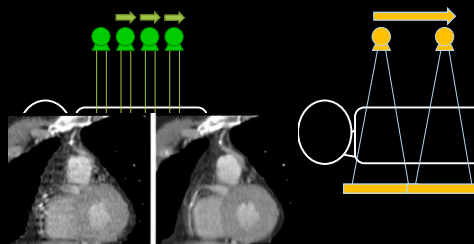


宮越浩一ら, 標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 画像評価 第1版
前田真治ら, 標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 脳画像 第1版

29

多列検出器CT (MDCT)

• multidetector-row CT (MDCT)の利点



30

CTの長所

- ・濃度分解能が従来のX線像の10倍
骨や石灰化の観察に優れる
- ・1mm以下の優れた空間分解能
- ・検査断面の全ての構造を自動的に描出
⇒全体像の把握が容易
- ・画像が検者の技量に左右されない
⇒客観性と再現性に優れる
- ・造影剤の使用で、腫瘍の血行動態や脳循環
が時間的空間的に把握できる

31

CTの短所

- ・X線被曝がある⇒不必要なCT検査はしないこと
- ・小病変や内部構造の描出は好条件で行われた超音波検査にやや劣る
- ・軟部組織の濃度分解能では、MRIに劣る
- ・骨によるアーチファクトが問題になることがある
後頭蓋窩、脊髓

32

CTのアーチファクト

CTの画像中、生体に存在する構造に対応しない画像部分

- ・撮像原理自体に由来するもの
- ・装置の不良によるもの
- ・生体に原因があるもの

- 1) Partial volume phenomenon ⇒ 中間的なCT値
- 2) リングアーチファクト ⇒ X線検出器の不良による
- 3) Overshooting, Undershooting
極端にCT値の高いもの(金属、骨)や低いもの(消化管ガスなど)に接して反対の低濃度(undershooting)や高濃度(overshooting)の領域が出現するもの

33

水溶性ヨード(I) 造影剤

血行動態と造影機序

1. 血管内からすみやかに血管外の細胞外液中に移行し血管の内外で平衡に達する
2. この間に腎臓から排泄され、注入から24時間後にほぼ100%体外に排出される

撮像時期	造影剤の主な存在部位
造影剤注入直後	血管内
通常の撮像(1～5分後)	血管外細胞外液腔 血管内

34

水溶性ヨード(I) 造影剤

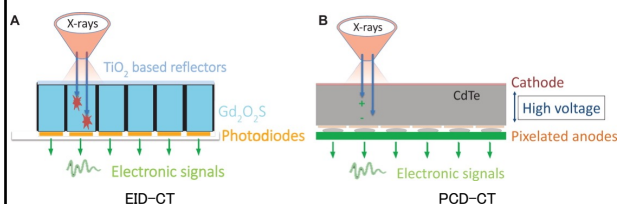
血行動態と造影機序

正常の脳、脊髓では造影剤は血管外へ漏出しない
血液脳関門 Blood-brain barrier
血液脊髓関門 Blood-spinal cord barrier
→増強効果に乏しい
(例外:下垂体、松果体、脈絡叢など)

異常な増強効果
血液脳関門の破綻、新生血管の増生

35

Photon counting CT



**EID-CTはX線を変換していたが、
PCD-CTでは直接電気信号に変換する
PCD-CTでは隔壁がない**

Nehra AK, et al. Radiographics 2023

36

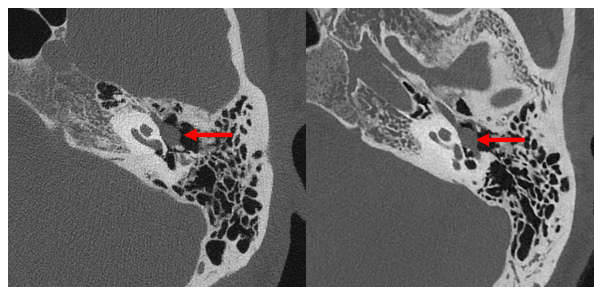
当院での導入

2022年8月 購入決定
2023年3月 稼働開始



37

顔面神経鞘腫疑い



2022年

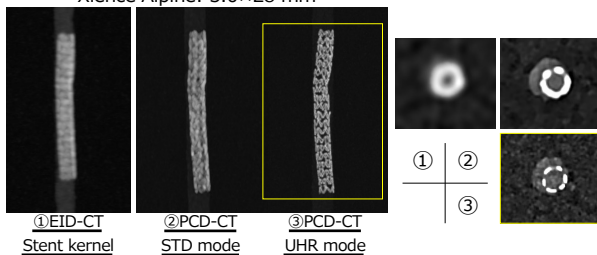
2023年

旧来のCTより鮮明に見える

38

High spatial resolution: stent

Xience Alpine: 3.0×28 mm



Courtesy of Kitera N, RT.

39

MRIとは・・・

MRI=(Nuclear) Magnetic Resonance Imaging
(核) 磁気 共鳴 画像

- 磁場と電磁波を使って、(主に¹H/プロトン)の原子核のスピン運動を電気信号として取得し、画像化する手法。

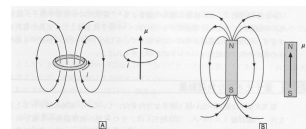
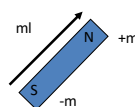
40



41

磁気モーメント

- **磁気モーメント**
 - 2つの磁極(m, -m)が距離lを隔てて対峙しているとき、mlを磁気モーメント μ と呼び、S極からN極への方向を有するベクトル(大きさと方向)で表す。
- **荷電粒子**(電子、陽子、中性子)
 - 円電流による磁場と棒磁石による磁場は同一
 - ↓
 - 自転する荷電粒子は磁気モーメント μ を持つ
 $\mu = \gamma L$ (L: スピン角運動量、 γ : 磁気回転比)



42

核種とスピン、感度

- 磁気回転比 γ は、1T下の共鳴周波数 ω の値でもある

$$\omega = \gamma B$$

- 相対的な感度はスピンの同じ場合、 γ の3乗に比例
- スピン量子数は1/2まで信号取得可能
(1以上はT2が短すぎて情報取得できず)

核種	スピン	γ (MHz/T)	相対感度	天然存在比(%)	絶対感度
^1H	1/2	42.58	1.00	99.98	1.00
^{13}C	1/2	10.71	0.0159	1.11	0.000176
^{19}F	1/2	40.05	0.833	100	0.833
^{23}Na	1/2	11.26	0.0925	100	0.0925
^{31}P	1/2	17.12	0.0663	100	0.0663
^{39}K	1/2	1.99	0.00470	93.1	0.000473
(e)	1/2	28GHz/T			

- プロトンは、体内に多く存在し、感度もよい。
→ 人体の画像化に最適。

43

緩和

縦緩和→ T1

横緩和→ T2

44

MRIの信号強度

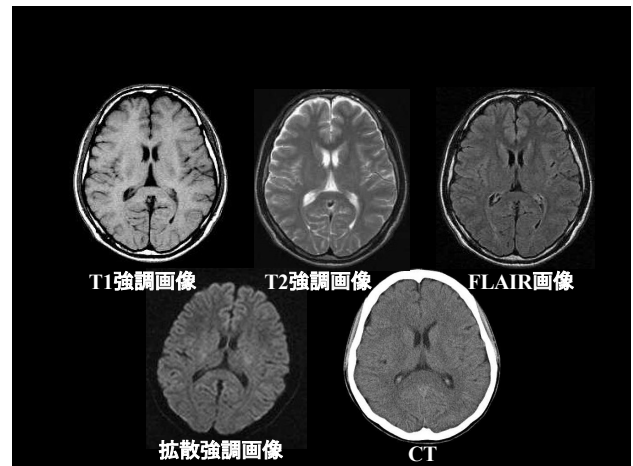
T1強調画像

T1長い⇒低信号
T1短い⇒高信号

T2強調画像

T2長い⇒高信号
T2短い⇒低信号

45



46

代表的なMRI撮像法

撮像方法	特徴
T1 強調画像	解剖学的な形態の観察に適する 水や浮腫は低信号、脂肪は高信号に描出される。
T2 強調画像	水、浮腫、炎症、脂肪が高信号に描出される。 筋肉や靱帯などは低信号に描出される。
FLAIR 画像	T2 強調画像と類似するが、水が低信号に描出される。 頭部 MRI で使用される。 脳室や脳溝など、水に接する部分の病変が観察しやすい。
拡散強調画像	頭部 MRI で使用される。 急性期脳梗塞が高信号に描出され、早期発見に適している。 脳炎や脳腫瘍なども高信号を呈する。
MR アンギオグラフィー	血管を選択的に描出できる。 造影剤を使用せずに血管が描出可能である。
T1 強調画像 造影	腫瘍や感染症の評価に使用される。病変が高信号に描出される。

宮越浩一ら 標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚療育学 別巻 画像評価 第1版

47

MRI禁忌

頭頸部の磁性体（金属）	- 脳動脈クリップや塞栓用コイル：15年以上前のクリップやコイルは磁性をもつことがあったが、近年はその後のMRI撮影などを行うために非磁性体（チタン）性のものが使われている。 - 歯科用インプラント - 人工内耳 - 義眼
胸部の磁性体	- ペースメーカー - 人工弁 - ステント - 植込み型除細動器 - 胸骨ワイヤー
腹部の磁性体	- カテーテル - 人工血管 - 静脈フィルタースtent
骨関節の磁性体	- 人工関節 - 髄内釘 - プレート - 創外固定器具
産婦人科系	- 妊娠初期の胎児 - 避妊リング
その他	- 眼鏡 - 義歯 - 腕時計 - アクセサリ - 鍵 - ヘアピン - ピアス - 化粧品 - 刺青 - コンタクトレンズ（カラーコンタクトレンズなど） - 携帯電話（スマートフォン） - 磁気カード - 通常の車椅子・ストレッチャー

前田真治ら 標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚療育学 別巻 画像評価 第1版

48



49

代表的なMRI撮像法

表 2 T1 強調画像

T1 強調画像	組織
↑ 高信号 (白)	脂肪
	白質
	灰白質
	脳梗塞、浮腫、変性、腫瘍
↓ 低信号 (黒)	水、骨、石灰化、硬膜、流れている血管

表 3 T2 強調画像

T2 強調画像	組織
↑ 高信号 (白)	水
	脳梗塞、浮腫、変性、腫瘍
	灰白質
	白質
↓ 低信号 (黒)	骨、石灰化、硬膜、流れている血管

表 4 FLAIR 画像

FLAIR 画像	組織
↑ 高信号 (白)	脳梗塞、浮腫、変性、腫瘍
	灰白質
	白質
↓ 低信号 (黒)	水、骨、石灰化、硬膜、流れている血管

宮越浩一ら、標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 別巻 画像診断 第1版

50

例外1 T1強調画像で高信号

- ・水分子の運動に制限がある状態
- ・T1値を短縮する物質(常磁性体など)
- ・surface effect

- ・脂肪
- ・出血(メトヘモグロビン)
- ・高蛋白液体
- ・下垂体後葉
- ・常磁性体(Gd造影剤など)
- ・淡い石灰化
- ・その他

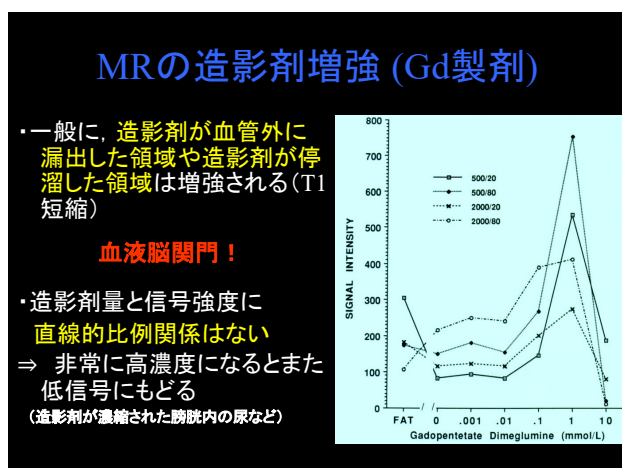
51

例外2 T2強調画像で低信号

- ・T2*緩和促進(磁場の不均一性)
- ・高分子水和効果
- ・乏しいプロトン
- ・自由水の低下
- ・磁化率効果
- ・双極子-双極子相互作用
- ・flow-void

- ・出血(デオキシヘモグロビン、ヘモジデリンなど)
- ・高蛋白液体
- ・密な石灰化、緻密骨
- ・線維化
- ・鉄
- ・濃い常磁性体(Gd造影剤など)
- ・血流
- ・その他

52



53

MRI

長所

- ・骨のアーチファクトが少ない
- ・軟部組織コントラストが高い
- ・被曝がない

短所

- ・急性期の出血はMRでは見えない、見えにくい
- ・やや時間がかかる
- ・禁忌(金属、ペースメーカー)

脳血管障害の対象

⇒ 脳梗塞 ごく早期から分かる

54

MRIの対象原子核

- 一般には ^1H の原子核(プロトン)を対象とする。
 - 感度が高い(磁気回転比が大きい)
 - 人体中に多量に存在(水、脂肪)
 - スピン数が $1/2$ でT2が比較的長く、信号を取得可能
- ^{31}P 、 ^{19}F 、 ^{13}C 等も対象とすることがある。
 - 代謝を見たい時など(MRS等)
- 電子も対象になりうる
 - electron spin resonanceといわれる。周波数が極めて高く、装置、手法は異なる。

55

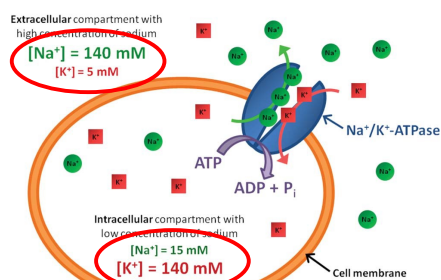
^{23}Na

- ^1H に次いで多い
- 浸透圧、pH調節
- Na-Kポンプ
- Low SNR
 - 磁気共鳴比: 約 $1/4$
 - 生体内: $1/2000$
 - 生物学的感度: $1/10000$
 - 電気四極子モーメント
 - 二つの電気双極子モーメントからなり、分子運動によって生まれる局所の電場勾配と相互作用をして緩和を促進する
- 臨床応用
 - 脳腫瘍
 - 多発性硬化症
 - 脳卒中
 - 変形性関節症
 - 靱帯
 - 乳癌

Chen Q. JMRI 2022;55:1340–1356

56

^{23}Na Na-K pump



Madelin G. JMRI 2013;38:511–529

57

^{23}Na In Vivoでの緩和時間

Tissue		[Na ⁺] (mM)	T1 (ms)	T2 _{short} (ms)	T2 _{long} (ms)
Brain	WM	20–60	15–35	0.8–3	15–30
	GM	30–70	15–35	0.8–3	15–30
	CSF	140–150	50–55	–	55–65
Cartilage		250–350	15–25	0.5–2.5	10–30
Blood		140–150	20–40	2–3	12–20
Muscle		15–30	12–25	1.5–2.5	15–30

Madelin G. JMRI 2013;38:511–529

58

^{23}Na 細胞内外の分離

- Shift reagents (SR): 人には使えない
 - ランタノイドキレート: $\text{Tm}(\text{DOTP})^{5-}$, $\text{Dy}(\text{TTHA})^{3-}$
- Diffusion
 - T2緩和時間が短い、磁気回転比が低い
- Inversion Recovery
- Multiple quantum filtered (MQF) sequence
 - Bi-exponential T2 緩和

Madelin G. JMRI 2013;38:511–529

59

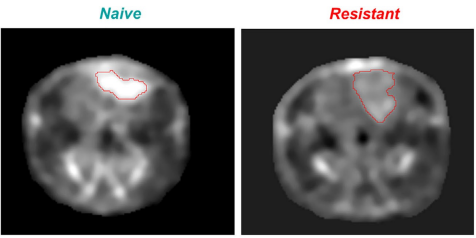
^{23}Na 細胞内外の分離

- Shift reagents (SR): 人には使えない
 - ランタノイドキレート: $\text{Tm}(\text{DOTP})^{5-}$, $\text{Dy}(\text{TTHA})^{3-}$
- Diffusion
 - T2緩和時間が短い、磁気回転比が低い
- Inversion Recovery
- Multiple quantum filtered (MQF) sequence
 - Bi-exponential T2 緩和

Madelin G. JMRI 2013;38:511–529

60

²³Na 脳腫瘍

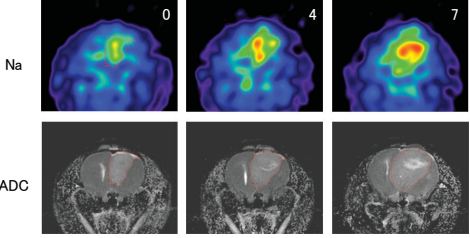


Rat glioma: 腫瘍細胞では細胞内の代謝エネルギー一欠損が大きく、細胞内の低Na濃度を維持できず、正常脳実質よりも高信号になる。

Poku LO. JMIR 2021;53:995-1014

61

²³Na 脳腫瘍

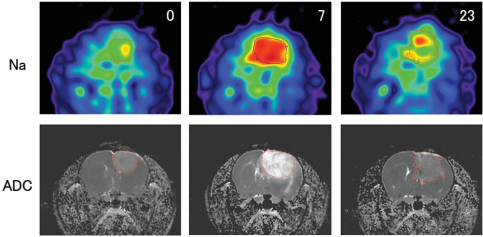


未治療9L rat glioma: 腫瘍増大と共に内部の信号が不均一となり、Na濃度が増加する。

Schepkin VD. MRM 2005;53:995-85-92

62

²³Na 脳腫瘍

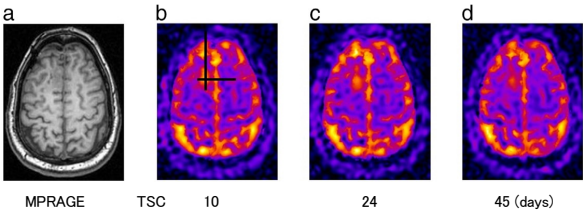


BCNU-treated 9L rat glioma: 治療開始後7日目でNa濃度が高くなり、腫瘍が増大し、9日目で腫瘍縮小が開始し、23日目で縮小とNa濃度低下が見られる。

Schepkin VD. MRM 2005;53:995-85-92

63

²³Na 脳腫瘍:放射線治療後

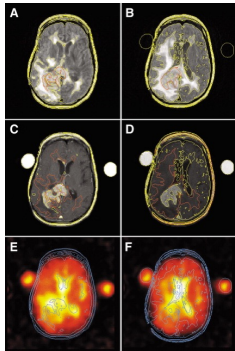


放射線治療後でNa濃度が徐々に低下する

Chen Q. JMIR 2022;55:1340-1356

64

²³Na 脳腫瘍: Glioma



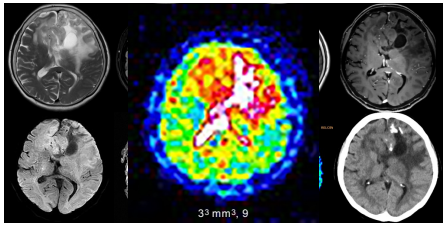
Patient No.	Diagnosis	Lesion Location	Age (y)	Sex	Sodium Increase (%)	
					Tumor (n = 20)	FNH (n = 12)
1	Oligodendroglioma, grade I	L temporal lobe	54	F	42	NA
2	Oligodendroglioma, grade I	L basal ganglia	26	M	48	32
3	Astrocytoma, grade II	R temporal lobe	13	F	66	NA
4	Astrocytoma, grade II	L temporal lobe	55	F	45	23
5	Astrocytoma, grade II	L posterior frontal lobe	28	M	40	NA
6	Astrocytoma, grade II	Corpus callosum	39	F	26	NA
7	Astrocytoma, grade III	L parietal lobe	51	M	66	43
8	Astrocytoma, grade III	R frontal lobe	46	M	49	67
9	Astrocytoma, grade III	R parietal lobe	36	M	31	43
10	Astrocytoma, grade III	R frontal lobe	41	M	25	NA
11	Astrocytoma, grade III	L frontal lobe	41	M	63	51
12	Astrocytoma, grade III	L frontal lobe	39	F	80	102
13	Astrocytoma, grade III	R temporal lobe	37	F	65	NA
14	Oligodendroglioma, grade IV	R inferior frontal lobe	47	F	27	NA
15	Astrocytoma, grade IV	R temporal lobe	39	F	35	39
16	Astrocytoma, grade IV	R parietotemporal lobe	40	M	58	42
17	Astrocytoma, grade IV	R frontoparietal lobe	25	M	63	73
18	Astrocytoma, grade IV	L occipitoparietal lobe	65	M	43	NA
19	Astrocytoma, grade IV	R occipital lobe	29	M	74	53
20	Astrocytoma, grade IV	L frontal lobe	37	M	77	42
Mean ± SD					51 ± 18	51 ± 21

増強腫瘍、非増強腫瘍ともにNa濃度が高い

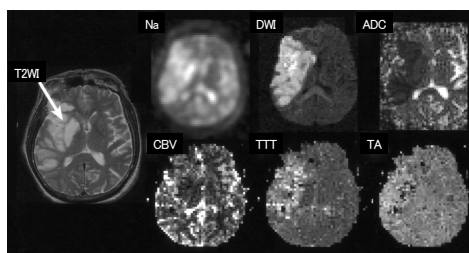
Ouwkerk R. Radiology 2003;227:529-537

65

70's F, Cognitive decline
Oligodendroglioma, IDH-mutant, CNS WHO grade 3



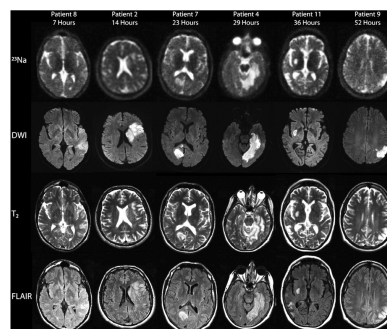
66

^{23}Na 脳梗塞

発症後24時間の梗塞内でNa濃度増加

Thulborn KR. Radiology 1999;213:156-166

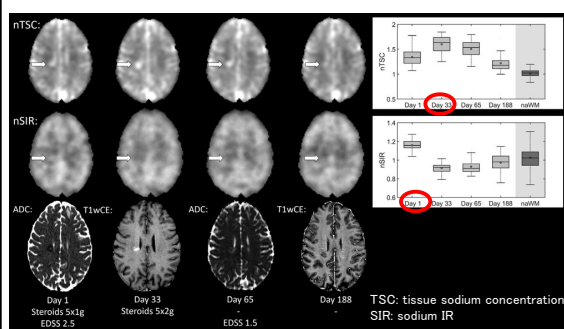
67

 ^{23}Na 脳梗塞

梗塞内でNa濃度が経時的に増加

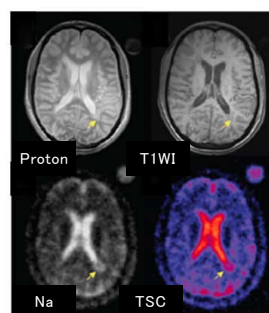
Zaric O. JMRI 2021;54:58-75

68

 ^{23}Na MS

Mennecke AB. JMRI 2022;55:140-151

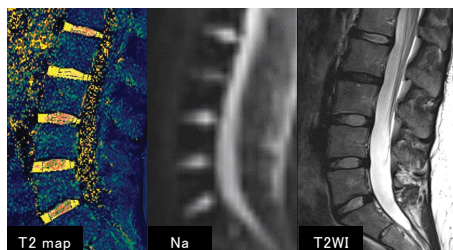
69

 ^{23}Na MS

MSブランク内でNa濃度が高い

Madelin G. JMRI 2013;38:511-529

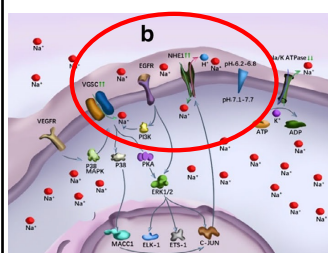
70

 ^{23}Na Lumbar disk

Pfirrmann ScoreとT2Iに相関あるがNaとは相関なし

Noebauer-Huhmann I. Radiology 2012;265:555-864

71

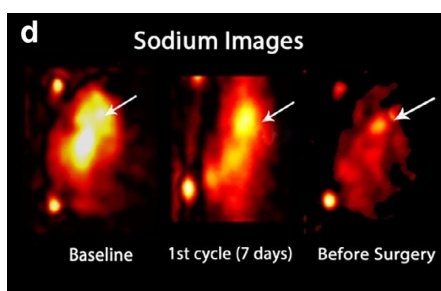
 ^{23}Na 乳癌

voltage-gated sodium channels (VGSC) ↑
sodium hydrogen exchanger 1 (NHE1) ↑
↓
Na ↑

Poku LO. JMRI 2021;53:995-1014

72

^{23}Na 乳癌



UTE ^{23}Na -MRI

Poku LO. JMIR 2021;53:995-1014